

2025 年中国科学院院士增选 有效候选人公示材料

候 选 人 姓 名 ： 孙宏斌

工 作 单 位 ： 清华大学

推 荐 专 业 学 部 ： 技术科学部

指南领域学科方向 ： 工程 I - 电气工程

具 体 研 究 方 向 ： 能源互联网

推荐人或推荐渠道 ： 赵阳升

一、基本信息

姓 名	孙宏斌	性 别	男
出生年月日	1969-10-07	国 籍	中国
民 族	汉族	政 治 面 貌	中共党员
出 生 地	浙江省台州市	籍 贯	浙江省台州市
工作单位与行政职务	清华大学，太原理工大学校长（组织委派，支持山西省高等教育）	专业技术职称	教授

二、推荐信息

推 荐 专 业 学 部	技术科学部
指南领域学科方向	工程I-电气工程
具 体 研 究 方 向	能源互联网

三、学历

起止年月	学校、院系所及专业	学位
1987-09 至 1992-07	清华大学电机工程与应用电子技术系电气工程专业	学士
1987-09 至 1992-07	清华大学现代应用物理系应用物理学专业（辅修专业）	学士
1992-09 至 1997-03	清华大学电机工程与应用电子技术系电气工程专业（硕博连读）	博士

四、工作经历

起止年月	工作单位	职称、职务
1997-01 至 1999-06	清华大学电机工程与应用电子技术系	讲师
1999-07 至 2005-12	清华大学电机工程与应用电子技术系	副教授
2005-12 至今	清华大学电机工程与应用电子技术系	教授
2007-09 至 2008-09	华盛顿州立大学	访问教授
2015-10 至 2019-12	清华-伯克利深圳学院（TBSI）	教授
2020-11 至今	太原理工大学电气与动力工程学院（组织委派，支持山西省高等教育）	教授、副校长（挂职，2020-2021；主持工作，2021-2024），校长（2024 至今）

五、成就和贡献

能源互联网是以智能电网为枢纽,融合电/气/氢/热等多能流、接入风/光等新能源形成的复杂能量网络系统,是支撑新型能源体系建设的前沿交叉学科领域。

孙宏斌教授是能源互联网领域的主要开拓者(Pioneer)之一[18-1],长期聚焦“复杂能量网络运行调控”核心问题,在能路分析理论、电压控制技术和能量调控技术等三方面取得了系统性的原创成果。创建能路理论,为复杂能量网络运行调控奠定了统一理论基础,实现了分析理论从“电路”到“能路”的拓展;发明保障新能源安全接入的自律协同电压控制技术,实现了电压控制从“人工”到“自动”的跨越;发明保障多能流安全高效运行的协同能量调控技术,实现了调控对象从“纯电流”到“多能流”的跨越。成果广泛应用于我国,闭环控制了全国约74%水/火电厂、82%超/特高压变电站和57%集中并网风/光[18-1],部署于南极秦岭站[18-2],低碳冬奥[18-3],中缅“一带一路”[18-1]等重大工程,建成全球首个以新能源为主体的极地规模化清洁能源系统[18-1],为保障我国能源安全、推动能源转型和极地绿色考察做出了重大贡献。

以第一完成人获国家科技进步一等奖[18-1]和国家级教学成果一等奖各1项(电气学科唯一),获国家技术发明二等奖1项(排2)[18-2],两次入选中国高校十大科技进展(排1和2),获亚太工程组织联合会 Engineer of the Year(该组织成立47年来中国大陆第2位获奖人)。主持国家自然科学基金创新群体,当选 IEEE/IET/CSEE Fellow,兼任 IEEE PES Fellow 遴选委员会委员、世界工程组织联合会能源委员会副主席。专著3部,SCI论文288篇,其中 Joule 2篇、Nat. Commun. 2篇和 IEEE Trans. 151篇,SCI他引9627次;授权中国发明专利91件、美国专利35件。近五年持续入选 Elsevier 中国高被引学者。

创办能源互联网旗舰国际会议、创立 IEEE 能源互联网协调委员会(IEEE PES 历史上首个由中国大陆学者发起成立的技术委员会)、任《Energy Internet》创刊主编,出版《能源互联网》专著,获全球首个 Energy Internet Pioneer Award (IEEE EI²),有力推动能源互联网新兴交叉学科的形成与发展。

主要成就和贡献:

一、揭示了异质能流能量输运共性规律,提出“能路”新概念,创建能路理论,统一了异质多能流数学模型,实现了分析理论从“电路”到“能路”的拓展,为复杂能量网络运行调控奠定了统一理论基础

电/气(氢)/热(冷)等异质能流特性迥异,其分析理论基于电磁学、流体力学和热力学各自演化,数学模型不统一、存在学科壁垒。同时,跨尺度多能流分析计算面临维数灾和数值失稳难题,劳伦斯国家实验室指出“亟需计算方法的突破”。

为此,揭示了异质能流能量输运共性规律,提出了“能路(Energy Circuit)”新概念[18-2],类比经典电路理论,给出了气、水、热网的阻/容/感/势/流定义[18-2];完成了物理上从场到路、数学上从偏微分方程组到代数方程组的推演,导出异质能流集总参数能路模型,统一了数学模型[18-2];创建了能路理论[18-2][18-3],破解了大规模多能流协同分析的维数灾与数值失稳难题,计算效率提升2至3个数量级,动态仿真速度提升超2000倍[18-1],为复杂能量网络运行调控奠定了统一理论基础。

受邀在 IEEE 旗舰期刊 Proc. IEEE 发表 30 页长文[18-3],IEEE 工作组(含2位美加等国家工程院院士、4位 IEEE Fellow)以5页篇幅介绍该成果:“异质能源系统建模的

巨大进步 (great step forward) ... 统一而坚实的理论基础 (unified and solid theoretical foundation) ”^[18.1.2]；欧洲科学与艺术院 Chen 院士评价 “原创 (original) 能路模型... 在计算效率和可靠性瓶颈问题上取得了突破性进展 (breakthrough progress) ... 奠定了基础 (lays the foundation) ”^[18.1.2]。相关成果获 2020 年教育部自然科学一等奖 (排 1)^[18.1.2]，获 2025 年国家自然科学奖提名 (排 1)。

二、发明了智能电网自律协同电压控制技术，主持研发了首套复杂电网自动电压控制 (AVC) 大型工业软件^[18.6-6]并广泛应用全国^[18.7-1]，成为我国电力调控中心必备功能，为复杂电网电压控制从 “人工” 到 “自动” 的跨越做出了重大贡献，获国家科技进步一等奖 (排 1)^[18.8-1]。

智能电网是能源互联网的枢纽，风光等新能源接入引发电压波动剧烈，人工已无法驾驭，成为近 20 年来国内外历次大停电的主因之一，复杂电网 AVC 已成为亟需，但面临巨型网络广域控制的实时性和最优性难题，无成功先例，是智能电网最具挑战性的课题之一。

为此，研究了复杂巨型电网多级主从式物理特征，构造了网络分析优化的主从分裂迭代解法，数学上严格地将 AVC 问题分解为从系统自律和主系统协同两类子问题，通过自律协同保证实时性与最优性^[18.6-1]；发明风光电站秒级自律电压控制方法，使并网点电压波动方差下降 68%，显著降低了新能源连锁脱网风险^[18.7-1]；发明网、省、地多级自律协同电压控制技术^{[18.7-1]、[18.7-2]}，使参与协同控制的厂站数增长了两个数量级，为巨型电网 AVC 提供了可行性。所提出的分级电压控制模式被 IEEE Standards Association 采纳为国际标准^[18.6-7]。以 Automatic Voltage Control 为关键词，近 20 年孙的文献被引频次居全球首位^[18.9-2]。

主持研发了首套复杂电网 AVC 大型工业软件^[18.6-6]并广泛应用于我国，成为我国电力调控中心必备功能。已在 30 个省级以上电网应用，24 小时不间断闭环控制了全国约 74% 水/火电厂、82% 超/特高压变电站、57% 集中并网风/光和 97% 特高压近区电网^[18.7-1]，3 年来多消纳新能源 89.3 亿度、节能 239.87 亿度^[18.7-1]，电压波动超 3% 节点占比从 15.2% 降为 1.3%^[18.7-2]，为保障我国大规模新能源接入下电压安全做出了重大贡献。使 AVC (控制电压) 与 AGC (控制频率) 共同构成了现代电网两大基础的广域闭环控制系统^[18.9-2]。

AVC 软件出口美国最大电网 PJM (含美首都和东部 13 州)，完成了三期合作 (分别为 study、online implementation 和 production)，2010 年 1 月完成 AVC 现场部署，投入在线运行 9 月余^[18.9-1]。麻省理工、美国工程院 Ilic 院士用近 2 页篇幅，详细介绍了 AVC 在 PJM 在线运行 (run online) 的结果，得出了效益重大的结论^[18.9-1]。随后美国联邦能源监管委员会以国家安全为由干预，AVC 运行终止。

美国能源部前高级顾问、美国工程院 Bose 院士评价 “使中国在电压控制领域遥遥领先 (far ahead) 于世界”^[18.9-6]；美国工程院 Chow 院士评价 “开创性贡献 (seminal contributions)”^[18.9-2]；由六位院士领衔的鉴定评价 “具有里程碑意义... 重大原创性科研成果”^[18.9-2]。入选 2016 年中国高校十大科技进展，以第一完成人获 2018 年国家科技进步一等奖^[18.9-1]。

三、发明了多能流协同能量调控方法，主持研制了全球首套多能流综合能量管理系统 (IEMS)^[18.6-8]，应用于 30 余座智慧城市^[18.7-8]，实现了调控对象从 “纯电流” 到 “多能流” 的跨越，主持建成了全球首个极地规模化清洁能源系统，推动南极科考进入 “绿

色能源”新时代^[18-21]

电/气(氢)/热等多能流耦合可显著提升能效和新能源消纳,是建设新型能源体系的关键技术路径。多能流物理耦合但调控割裂,严重制约了新能源消纳,且导致跨能流供能安全事故频发,其协同运行面临调控手段不足、决策机制失效等重大难题。

为此,揭示了多能流耦合带来的巨大新型灵活性并提出实时量化方法,阐明了利用该灵活性促进新能源消纳的机理^[18-9],供热季典型北方城市无成本新增广义储能约200万kWh,减少弃风1.89亿度^[18-7-9];发明电-气协同安全预警方法,利用信息与故障传播的时间差斩断连锁故障蔓延^{[18-9-10]、[18-7-10]};创立分布式决策机制,主持研制出全球首套IEMS^[18-6-8],被称为“管控多能流的大脑(brain)”^[18-6-2],实现调控对象从“纯电流”到“多能流”的跨越。部署在低碳冬奥^[18-9-6]、中缅“一带一路”^[18-9-7]等重大工程,应用在30余座智慧城市、100余个低碳园区,服务近3万家重点用能企业^[18-7-8];建成国际首个大型城市能源互联网示范工程^[18-9-8],入选国家能源局能源互联网首批示范项目^[18-9-8]、中国-东盟优秀科技创新合作成果^[18-9-7]。

美国工程院 Shahidehpour 院士评价“将对其他行业 and 全社会产生深远影响(profound impact)”^[18-6-8]; IEEE 工作组评价“世界首套(world's first) IEMS”^[18-6-8]; IEEE Fellow、《Applied Energy》主编 Wu 教授评价“提出了多能流能量管理概念(concept) ... 首次真正(first time truly) 打破了不同能源系统间壁垒”^[18-6-8]。相关成果入选 2007 年中国高校十大科技进展,获 2008 年国家技术发明二等奖(排 2)^[18-8-2]、2022 年北京技术发明一等奖(排 1)^[18-8-1]。

任中国极地中心清洁能源首席科学家,突破极端环境,在南极秦岭站主持建成了全球首个极地规模化清洁能源系统^[18-9-3],新能源占比超 60%,利用 IEMS 协同电-氢-热,解决了跨极夜能量平衡调控难题,每年节省百吨燃油及超 30 天雪龙船运输成本,有效减少了对站区生态环境的污染和破坏^[18-9-3],获央视新闻联播等多次报道;作为支撑,主持建成全球首个极地极端环境模拟科学装置(极昼/夜、暴雪、极寒<-100℃、强风>60m/s 等耦合)^[18-9-1];牵头编制《南极清洁能源利用技术十二年发展纲要》^[18-9-5]并面向全球发布。国际南极研究科学委员会前主席 Kim 评价“令人鼓舞的里程碑(inspiring milestone)”^[18-9-3];中国极地中心评价“推动了我国极地‘绿色考察’战略进程”^[18-9-3];极地能源著名专家、美国 Wies 教授评价“引领南极科考进入绿色新时代(new green era)”^[18-9-3]。

孙宏斌教授爱国奉献、学风严谨、立德树人,主持国家精品课程和国家级教学团队,培养研究生 110 名,两次获国家级教学成果一等奖(排 1 和 3),获高等学校教学名师奖、北京高校育人标兵。

六、论著报告

序号	代表性论文、著作(包括教材)、研究技术报告、重要学术会议邀请报告
6-1	【论文】 题目：能源互联网：理念、架构与前沿展望 作者：孙宏斌（第一作者），郭庆来，潘昭光 期刊名称：电力系统自动化（中文领军期刊）（中国科技期刊）；卷（期）（年）：39(19)(2015)；起止页码：第 1 页至第 8 页 被推荐人主要贡献：在发起和组织能源互联网香山科学会议（被认为是我国能源互联网技术领域发展的里程碑事件）的背景下，为了促进业界对能源互联网的理解，推动能源互联网学科领域的健康发展，本文梳理了能源互联网的发展历程，凝练了能源互联网的概念，提出了能源互联网发展的主要目标、主要理念、主要特征和基本架构，剖析了能源互联网和智能电网的关系，展望了能源互联网若干前沿科学问题。 引用评价情况：中国科学院周孝信院士评价“将是实现能源清洁低碳替代和高效可持续发展的关键所在”；中国工程院李立浯院士评价“能源互联网是互联网思维在能源领域的体现”；因“推动能源互联网发展做出的引领贡献”，2020 年孙获全球首个 Energy Internet Pioneer Award (IEEE EI2)，本文是获该奖的重要贡献之一。WoS 他引 258 次，中知网他引 744 次。
6-2	【论文】 题目：Energy-Circuit-Based Integrated Energy Management System: Theory, Implementation, and Application 作者：Binbin Chen（第一作者），Qinglai Guo（共同通讯作者），Guanxiong Yin, Bin Wang, Zhaoguang Pan, Yuwei Chen, Wenchuan Wu, Hongbin Sun（共同通讯作者） 期刊名称：Proceedings of the IEEE；卷（期）（年）：110(12)(2022)；起止页码：第 1897 页至第 1926 页 被推荐人主要贡献：主要学术思想提出者和项目负责人，受邀在 IEEE 旗舰期刊（IF：25.9）发表 30 页长文，系统阐述能路理论。指导博士生（一作）给出了气、水、热网的阻/容/感/势/流定义，完成物理上从场到路、数学上从偏微分方程组到代数方程组的推演，导出集总参数能路模型，统一了多能流数学模型，创建多能流网络分析的统一能路理论，破解了大规模多能流协同分析的维数灾与数值失稳难题，为复杂能量网络运行调控奠定了理论基础。 引用评价情况：IEEE 工作组评价“是异质能源系统建模的巨大进步，提供了统一而坚实的理论基础”；欧洲科学与艺术院 Chen 院士评价“原创（original）能路模型，统一了异构能源网络的数学模型。在计算效率和可靠性瓶颈问题上取得了突破性进展，为大规模系统在线分析和优化奠定了基础”；英国皇家工程院 Chan 院士以独立章节写入其著作“是应对（含偏微分与代数方程）挑战的关键方法...提供了计算可行性”。SCI 他引 23 次。
6-3	【论文】 题目：综合能源系统分析的统一能路理论（一）：气路 作者：陈彬彬（第一作者），孙宏斌（通讯作者），陈瑜玮，郭庆来，吴文传，乔铮 期刊名称：中国电机工程学报（中文领军期刊）（中国科技期刊）；卷（期）（年）：40(02)(2020)；起止页码：第 436 页至第 443 页

	被推荐人主要贡献：主要学术思想提出者，指导博士生在《中国电机工程学报》连载 5 篇能路系列论文，本文为系列论文首篇。提出了能路新概念，介绍了统一能路方法论，以天然气网络为对象，给出了气阻、气感、气容等气路元件定义，导出了数学形式与电路高度统一的集总参数气路模型，奠定了气、电 2 种异质能流统一分析的理论基础。后续系列论文分别从水路与热路建模、潮流计算、状态估计、经济调度等开展，与本文一同构成多能流网络分析的统一能路理论。 引用评价情况：中国工程院王成山院士评价“通过将时域中的气、热网络模型映射至频域，可实现气网、热网与电网的统一建模”。入选中国电机工程学报 2020 年高引用论文 TOP10 (10/3000)，2020/2021 连续两年入选本学报年度高影响力原创论文，同时入选 2020-2022“智能电网”栏目最受关注论文 TOP20。入选中国精品科技期刊顶尖学术论文 (F5000)，WoS 他引 90 次、中知网他引 310 次。
6-4	【论文】 题目：Master-Slave-Splitting Based Distributed Global Power Flow Method for Integrated Transmission and Distribution Analysis 作者：Hongbin Sun (第一作者), Qinglai Guo, Boming Zhang, Ye Guo, Zhengshuo Li, Jianhui Wang 期刊名称：IEEE Transactions on Smart Grid; 卷 (期) (年): 6(3)(2015); 起止页码: 第 1484 页至第 1492 页 被推荐人主要贡献：研究了复杂巨型电网的多级主从式物理特征，建立了一类典型非线性主从网络方程及其主从分裂迭代分析方法，数学上严格地将全局问题分解为从系统自律和主系统协同两类子问题，阐明了主从性质及其收敛机理，提出了通过增强主从性来提高收敛性的普适方法，应用于全局潮流的求解中。该方法通过自律保证实时性，通过协同实现最优性，奠定了 AVC 设计的理论基础。 引用评价情况：美国电力系统工程研究中心前主任、美国工程院 Vittal 院士评价“提出了主从分裂概念及基于该概念的全局潮流算法”，并直接采用本文的主从分裂方法“构建了 TDPF 算法，将输配潮流计算分解为主、从两类问题”；IEEE Fellow Ajarapu 教授直接采用本文的方法进行电压稳定评估，并评价“采用 (本文提出的) 主从分裂方法对参数化的集成输配系统进行建模，阐明了输电和配电系统的角色”。SCI 他引 106 次。
6-5	【论文】 题目：An Adaptive Zone-Division-Based Automatic Voltage Control System With Applications in China 作者：Hongbin Sun (第一作者), Qinglai Guo, Boming Zhang, Wenchuan Wu, Bin Wang 期刊名称：IEEE Transactions on Power Systems; 卷 (期) (年): 28(2)(2013); 起止页码: 第 1816 页至第 1828 页 被推荐人主要贡献：提出了基于自适应分区的复杂电网 AVC 三级自律协同技术，独创基于准稳态灵敏度的无功源控制空间概念，可满足电网结构快速变化下的控制需求，突破了上世纪法国提出的定分区技术无法适应现代复杂电网大规模、强时变和强耦合的难题，并介绍了在中国 20 余个电网的应用。 引用评价情况：美国能源部前高级顾问、美中印三国国家工程院 Bose 院士评价“采用了自适应分区 AVC...使中国在电压控制领域遥遥领先 (far ahead) 于世界”；英国国家能源系统集成中心前主任 Taylor 评价“与定分区比，(本文提出的) 自适应分区提升了电压质量。上述发现激发了 (the above findings motivate) 对多种分区方法适应性的理论研究”。SCI 他引 66 次。

6-6	【著作】 著作名称：电力系统自动电压控制 作者：孙宏斌，郭庆来，张伯明 出版社：科学出版社；出版年份：2018；出版地：北京 被推荐人主要贡献：主笔第三、四篇并全书统稿。系统阐述了多级控制中心协调、安全与经济协调、支撑大规模风电汇集接入的自律协同电压控制等高级协调问题，详细介绍了 EMS 集成、标准化技术、大规模电力系统的应用实例，为现代电力系统自动电压控制（AVC）的理论、关键技术和工程实践提供指南，是孙团队在该领域 20 余年理论研究和工程实践的系统总结。 引用评价情况：获国际上多位著名专家学者高度评价。美国工程院 Giri 院士评价“实现首个（first-ever）AVC...通用电气、阿尔斯通、ABB 和西门子等世界主流电力控制中心供应商尚未成功实现”；IEEE PES 时任主席 Rahman 教授评价“实现电压控制从人工到自动、从离线到在线的跨越”；美国工程院 Chow 院士评价专著第一作者“真正的开拓者（true pioneer）”。
6-7	【论文】 题目：Review of Challenges and Research Opportunities for Voltage Control in Smart Grids 作者：Hongbin Sun（第一作者），Qinglai Guo, Junjian Qi, Venkataramana Ajjarapu, Richard Bravo, Joe Chow, Zhengshuo Li, Rohit Moghe, Ehsan Nasr-Azadani, Ujjwol Tamrakar, Glaucio N. Taranto, Reinaldo Tonkoski, Gustavo Valverde, Qiuwei Wu, Guangya Yang 期刊名称：IEEE Transactions on Power Systems; 卷（期）（年）：34(4)(2019); 起止页码：第 2790 页至第 2801 页 被推荐人主要贡献：作为主席，发起并组织 IEEE PES 智能电网电压控制工作组（含美国工程院院士 1 位和 IEEE Fellow 3 位），历时 3 年系统性地提出了当前电压控制领域的挑战和机遇，在电力系统学科权威期刊撰文，对电压控制模式全面地进行了分类，阐述了输电网电压控制、延迟恢复和稳定性分析方法，分析了高比例分布式能源接入对配电网电压调节设备控制策略的影响，指出输配协同是电压控制未来的发展方向。 引用评价情况：提出的分级控制模式被 IEEE 标准协会采纳为国际标准（IEEE Std C37.252™-2024）；IEEE Fellow Srivastava 教授采用本文“分布式光伏出力波动和功率反送会对电压暂态产生影响”的结论作为其研究依据；IEEE Fellow Iqbal 教授评价“将电压控制模式全面地划分为本地式、分散式、分布式和集中式四类”并采用集中式模式进行研究。SCI 他引 202 次，入选 ESI 高被引。
6-8	【论文】 题目：Integrated Energy Management System: Concept, Design, and Demonstration in China 作者：Hongbin Sun（第一作者），Qinglai Guo, Boming Zhang, Wenchuan Wu, Bin Wang, Xinwei Shen, Jianhui Wang 期刊名称：IEEE Electrification Magazine; 卷（期）（年）：6(2)(2018); 起止页码：第 42 页至第 50 页

	被推荐人主要贡献：提出了多能流综合能量管理的概念，指出了关键挑战及解决方法，创立分布式决策机制及技术架构，主持研制出全球首套 IEMS，实现调控对象从“纯电流”到“多能流”的跨越。以广州某工业园区为例介绍了 IEMS 的应用效果，通过多能流协同能量调控实现光伏 100%消纳，降低峰值负荷 20%，节支 4800 万元能源设备投资，减少碳排 6000 吨/年。 引用评价情况：美国工程院 Shahidehpour 院士评价“将对其他行业和社会产生深远影响”；IEEE 工作组评价“引领了 IEMS 领域的全球研究与应用，研发了世界首套 IEMS 并广泛应用于城市、园区级综合能源系统”；IEEE Fellow、《Applied Energy》主编 Wu 教授评价“提出多能流能量管理的概念与框架，首次真正意义上打破不同能源系统间的壁垒，首次实现了多能流协同控制的工程应用”。SCI 他引 43 次。
6-9	【论文】 题目：Feasible Region Method Based Integrated Heat and Electricity Dispatch Considering Building Thermal Inertia 作者：Zhaoguang Pan（第一作者），Qinglai Guo, Hongbin Sun（通讯作者） 期刊名称：Applied Energy；卷（期）（年）：192(2017)；起止页码：第 395 页至第 407 页 被推荐人主要贡献：主要学术思想提出者，指导博士生（一作）建立了热电多能流耦合模型，并利用域方法将城区热网灵活性和建筑热惯性聚合投影到电空间，实现热电联合调度。该方法通过热电联产机组对热力管网和建筑负荷预加热，在物理上实现了大规模供热出力的小时级平移，释放出热电联产机组在新能源富余时段的下旋备容量，典型场景风电弃电率降低了 20.8%，热电联产机组运行成本降低超过 3.5%。 引用评价情况：IEEE 工作组评述了清华大学（孙宏斌）团队基于本文技术研发的 IEMS，称其为“管控多能流的大脑”；欧洲科学与艺术院 Yan 院士评价“提出了一种新的可行域方法构建区域供热系统新模型，充分利用了考虑建筑热惯性的区域供热系统灵活性”；欧洲科学与艺术院 Chen 院士评价“揭示了异质能流网络的巨大灵活性，阐明了灵活性促进新能源消纳的机理，开创了多能流能量管理的新方向”。SCI 他引 134 次，曾入选 ESI 高被引。
6-10	【论文】 题目：Early Warning and Proactive Control Strategies for Power Blackouts Caused by Gas Network Malfunctions 作者：Fengshuo Yu（第一作者），Qinglai Guo, Jianzhong Wu, Zheng Qiao, Hongbin Sun（通讯作者） 期刊名称：Nature Communications；卷（期）（年）：15(2024) 被推荐人主要贡献：主要学术思想提出者，指导博士生（一作）利用信息与故障传播的时间差，研制了电-气早期预警系统（含感知与决策模块），发展出了电-气协同安全预警方法，通过及时传递气网故障信息并进行电力系统主动控制，斩断了连锁故障蔓延，为电网赢得了逃生时间。基于该方法对浙江省电网和气网进行仿真测试，可将电力系统最大功率缺口从 1577MW 降至 372MW，有效避免了大停电事故，为斩断多能连锁故障蔓延路径提供新思路。 引用评价情况：该论文被编辑精选并推荐为《Nature Communications》期刊中工程和基础设施领域（Engineering and Infrastructure）近期亮点论文（Editors' Highlights）之一，被评价为“特别具有兴趣度或重要性（particularly interesting or important）”。

七、专利

序号	代表性专利
7-1	名称：一种大区电网与省级电网的协调电压控制方法 发明人：孙宏斌，郭庆来，张伯明，吴文传，王彬 授权年份：2009；专利号：ZL200710065588.9
	被推荐人主要贡献：发明了大区电网与省级电网两级自律协同电压控制方法。设计了网省多控制中心边界协调变量和协调约束，通过分布式控制系统之间的信息交互机制有效弥补了本地模型的局限性，在信息模型不完备条件下达到了接近全局最优的控制效果。突破了多主体协同电压控制这一重大难题，在网/省强耦合应用场景中显著降低了跨省跨区的不合理电压分布，及由此导致的远距离、跨电压等级的不合理无功流动，解决了网/省级 AVC 的实时性和最优性难题。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 2、3、4，研制了网省地三级电网 AVC 系统，闭环控制了全国约 74%水/火电厂、82%超/特高压变电站、57%集中并网风/光和 97%特高压近区电网。AVC 在我国全部 6 个大区电网应用，有力保障了国网范围内 32 条、南网范围内 4 条特高压交直流输电工程的安全运行；为我国国网、南网和蒙西等全部三大电网 3 年来多消纳新能源 89.3 亿度、节能 239.87 亿度、减少 CO₂ 排放 3017.95 万吨。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：1232.68 万元
7-2	名称：基于双向协调约束的省级与地区电网协调电压控制方法 发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，张伯明，吴文传 授权年份：2011；专利号：ZL200910091358.9
	被推荐人主要贡献：发明了基于双向互动的省/地两级自律协同电压控制方法。设计了省/地多控制中心边界协调变量和协调约束，通过广域调度数据网双向交换实时协调约束，各控制中心求解计及该协调约束的自律电压优化控制子问题，从而实现了多控制中心的自律协同控制，解决了省/地级多主体协同电压控制的实时性和最优性难题，显著提高了省/地全局电网的电压稳定裕度，提高了电压质量，降低了系统运行成本。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 1、3、4 等核心专利，研制了网/省/地三级电网 AVC 系统并广泛应用全国。AVC 在江苏、北京、天津等 24 个省级电网（占全国 70%）实施应用，保障了我国电网的电压安全。江苏电网现场相似日对比：AVC 控制后网损平均下降 5.1%，3 年节约网损电量约 23.97 亿度，高峰时段无功调节能力平均增加了 26%；容抗器等固定设备因无需频繁投切来应对风光波动，其平均使用寿命延长约 15%。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：1915.48 万元
7-3	名称：电力系统中基于软分区的电压控制方法 发明人：孙宏斌，张伯明，吴文传，郭庆来，李钦 授权年份：2007；专利号：ZL200510098527.3

	被推荐人主要贡献：发明了自适应于电网变化的电压控制模式在线重构技术。基于三级递阶控制架构，实现了控制分区的在线自适应重构、中枢节点和控制发电机的自适应选择、分区控制器控制周期、控制目标与约束条件的自适应调整等关键技术。突破了传统固定分区无法适应我国电网复杂时空耦合特性的应用瓶颈，保证 AVC 自律协同分级控制架构自适应于电网的强时变和强耦合，实现了在线分区与集中优化控制。获北京市发明专利二等奖。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 1、2、4，研制了网/省/地三级电网 AVC 系统并广泛应用全国。通过基于在线自适应分区的自动电压控制，满足了我国电网快速发展变化场景下的自动控制需求，有效改善了电网电压质量和供电可靠性，应用后，国家电网 220kV 及以上电网电压合格率保持在 100%，受控电网电压波动超 3% 节点占比从 15.2% 下降为 1.3%。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：1401.18 万元
7-4	名称：一种基于电压运行状态的风电场电压控制方法 发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，张伯明，吴文传，汤磊，刘翊枫，陈锐 授权年份：2014；专利号：ZL201210228441.8
	被推荐人主要贡献：发明了基于风电场精细网络模型的电场级敏捷自律电压控制方法。根据场内的无功电压运行状态，对风电场进行精细化网络建模，实现了考虑多目标优化决策的集中式新能源场站的自律控制，显著降低了风电并网点电压波动，提高了并网运行水平。在此基础上实现多风场和传统厂站的协同控制，有效抑制大规模可再生能源馈入弱网时的电压大幅快速波动，并显著降低其连锁脱网风险。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 1、2、3，研制了新能源自律协同电压控制系统，先后在国家电网公司所有 12 个省级电网大型风光并网点地区实施应用。应用后，有效促进了大规模新能源的消纳利用，三北地区风光并网点电压波动方差下降 68%，风电集电线路发生的多次短路故障均没有由于电压问题诱发容量 10 万千瓦以上连锁脱网事故，张北/新疆/川渝等多条新能源送出通道的传输能力平均提升了 22 万千瓦。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：1185.87 万元
7-5	名称：变电站-调度中心两级分布式电网的建模方法 发明人：孙宏斌，葛敏辉，吴文传，汪德星，郭庆来，张伯明，王晶 授权年份：2013；专利号：ZL201110439009.9
	被推荐人主要贡献：发明了变电站-调度中心两级分布式建模方法。利用变电站内实时信息高度冗余的优势，将信息错误解决在变电站内，显著提高了 EMS 外网模型更新速度和建模可靠性。将“集中式的调度中心状态估计”变革为“变电站-调度中心两级分布式状态估计”，解决了调度中心自动化基础数据准确性不足导致的集中式状态估计不可用问题，突破了世界范围内调度中心高级应用实用化中的一项共性瓶颈。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 6，研制了智能电网能量管理系统（EMS）高级应用软件，在国家电网的华中、华东等 11 个网省级电网、东北大区等 4 个大型风光基地，及南方电网总调和 4 个省级电网推广应用，提高了 EMS 决策的可靠性和敏捷性。应用后，吉林电网年均多消纳新能源 2.27 亿度；华东电网实现了新增厂站后 EMS 网络模型更新的自动化和敏捷性。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：1895.07 万元

7-6	名称：基于混成状态估计的电力网络拓扑错误辨识方法 发明人：孙宏斌，张伯明，吴文传，高峰 授权年份：2008；专利号：ZL200510092984.1
	被推荐人主要贡献：发明了基于模拟量与数字量统一估计的电网拓扑错误辨识方法，实现了模拟量坏数据和拓扑错误的解耦辨识，解决了传统方法在电网潮流和拓扑错误混合出现的复杂场景难以实现同步辨识的难题，显著降低了电网拓扑出错的风险，提高了全局状态估计的准确性。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 5，研制了智能电网能量管理系统（EMS）高级应用软件，在国家电网的华中、华东等 11 个网省级电网、东北大区等 4 个大型风光基地，及南方电网总调和 4 个省级电网推广应用，通过统一考虑模拟量与数字量的最小信息损失状态估计，坏数据下降了一个数量级，状态估计日均合格率提高了 3-5 个百分点，提高了实时数据的可靠性。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：2094.36 万元
7-7	名称：一种用于综合能源系统调度的供热网络热路建模方法 发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，陈彬彬，潘昭光，吴文传 授权年份：2021；专利号：ZL202010109314.0
	被推荐人主要贡献：发明了用于综合能源系统调度的供热网络热路建模方法。针对电、热能流物理性质迥异、数学模型不统一的挑战，给出了热阻、热导、热感和热容等广义热路元件定义，完成了热网模型物理上从场到路、数学上从偏微分方程组到代数方程组的推演，构建了数学形式与电路高度统一的集总参数热路模型，在保证工程精度的同时减小计算量，为电-热联合分析和优化奠定基础。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 8、9、10，研制了多能流 IEMS 并广泛应用。以长春市为例，与传统有限差分法相比，统一能路法的潮流计算和优化调度计算性能提升了 2 至 3 个数量级，动态仿真速度提升超 2000 倍，从根本上克服了有限差分法在线应用中面临的收敛性差和计算效率低的问题。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：1085.11 万元
7-8	名称：一种电-热耦合多能流网络状态估计方法 发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，董今妮，潘昭光 授权年份：2019；专利号：ZL201610363174.3
	被推荐人主要贡献：发明了电-热耦合多能流网络状态估计方法。利用多能流耦合关系提高量测冗余度，提升了状态估计的准确性，解决了传统孤立状态估计模型无法表征能源网络间相互影响的问题。通过该技术得到精度更高的全局一致基态潮流解，可为电-热耦合多能流系统能量管理提供实时、可靠、一致、完整的网络状态信息，支撑管网蓄能状态的实时量化，是 IEMS 决策的信息基础。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 7、9、10，研制了适用于园区、城市、省域等不同场景的多能流 IEMS，在我国 30 余座智慧城市和百余个低碳园区实施应用，服务近三万家重点用能企业。通过实施代表性专利 8，长春市城市级供热网络动态状态估计值均方误差减小了 85%，某时刻实时储能状态可达 14750 兆瓦时，上调裕度为 824 兆瓦时，下调裕度为 1430 兆瓦时。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：1926.27 万元
7-9	名称：一种电-热耦合多能流系统的优化调度方法 发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，陈瑜玮，潘昭光 授权年份：2019；专利号：ZL201610408959.8

	被推荐人主要贡献：发明了电-热耦合多能流系统的优化调度方法。提出了电-热耦合多能流动态优化调度建模和高效求解方法，攻克了多能流系统含高维偏微分代数方程约束的混合整数优化高效求解难题，充分挖掘了电-热耦合多时间尺度的灵活性，为电网提供了灵活调节能力，提升了新能源消纳和综合能效，在满足安全运行约束下降低整体运行成本，实现了调度对象从纯电流到多能流的跨越。获日内瓦评审团特别嘉许金奖。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 7、8、10，研制了多能流 IEMS 并广泛应用。IEMS 充分挖掘利用了多能流耦合带来巨大新型灵活性，利用该灵活性，长春市无成本新增广义储能约 200 万 kWh；通过热电联合优化调度，吉林电网单个供热季平均减少弃风电量 1.89 亿度；5 个试点单位的供能成本平均降低 15%，碳排放平均降低 14%，综合能效平均提升 21%。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：2666.2 万元
7-10	名称：一种电-气耦合多能流系统联合静态安全分析方法 发明人：孙宏斌，郭庆来，王彬，潘昭光，陈瑜玮 授权年份：2018；专利号：ZL201610364719.2
	被推荐人主要贡献：发明了电-气耦合多能流系统的联合静态安全分析方法。通过同时分析电力供应和天然气供应中各种可能的预想事故对两个系统的影响，提高了静态安全分析的精确性，及时发现耦合安全的薄弱环节，减少误判和漏判，提高了综合供能安全性。
	实施情况：基于本专利与代表性专利 7、8、9，研制了多能流 IEMS 并广泛应用。对浙江省电网和气网运行状态进行安全校核，发现 7 个会导致燃气机组停机的主要故障并制定了紧急控制策略，平均单次预警信号计算耗时 0.01 秒，平均单次紧急控制策略计算耗时 5.2 秒，紧急控制策略能够斩断多能流连锁故障蔓延，可减少燃气系统事故导致的发电损失 984MW，显著提高综合能源系统的安全保供能力。
	转化情况：已转化 转化形式：自行实施 金额：3157.8 万元

八、奖项

序号	重要科技奖项
8-1	获奖名称：复杂电网自律-协同自动电压控制关键技术、系统研制与工程应用 获奖人姓名：孙宏斌，郭庆来，张伯明，吴文传，许涛，刘映尚，王彬，黄华，姚建国，李海峰，汤磊，张明晔，王轶禹，胡荣，戴则梅 获奖类别：国家科学技术进步奖；获奖级别：国家级 获奖年份：2018；获奖等级：一等奖 被推荐人主要贡献：项目负责人。创建了复杂电网主从分裂理论，发明了网、省、地多级控制中心“自律协同”电压控制技术体系，主持研制出国际首套 AVC 大型软件，大规模应用于我国电网，闭环控制了全国 74%的水/火电厂、82%的超/特高压变电站和 57%的集中并网风/光。项目实现了现代电网电压控制“从人工到自动，从离线到在线”的跨越，是电气工程学科高校领衔的首个国家一等奖（通用项目），并曾入选 2016 年中国高等学校十大科技进展。
8-2	获奖名称：三维协调的新一代电网能量管理系统关键技术及应用 获奖人姓名：张伯明，孙宏斌，吴文传，郭庆来，汤磊，王鹏 获奖类别：国家技术发明奖；获奖级别：国家级 获奖年份：2008；获奖等级：二等奖 被推荐人主要贡献：技术负责人（第一完成人是其博士导师）。提出了最小信息损失状态估计原理，导出了电网模拟量和数字量统一估计模型，解决了潮流和拓扑错误无法同步辨识的难题，提高了决策可靠性。提出了电网综合安全预警概念与分会诊机制，发明了基于控制中心互操作的分布式建模等关键技术，研制出三维协调新一代电网能量管理系统，广泛应用于我国电网，保障了大电网安全运行和节能降耗。曾入选 2007 年中国高等学校十大科技进展。
8-3	获奖名称：智能电网能量管理理论与方法 获奖人姓名：孙宏斌，吴文传，郭庆来，张伯明，李志刚，潘昭光，郑伟业 获奖类别：教育部自然科学奖；获奖级别：省部级 获奖年份：2020；获奖等级：一等奖 被推荐人主要贡献：项目负责人。聚焦制约智能电网发展的能量管理这一理论难题，在调控新手段、决策新方法和系统新架构等三个发现点上，取得了基础性和原创性的成果。揭示了异质能流耦合灵活性并构建集总参数动态模型，提出了保守性可控的智能电网不确定性优化决策新方法，创立了 EMS 信息流-能量流耦合网络分析理论，进而系统地创建了智能电网能量管理理论。所研制的能量管理系统在我国获得了广泛应用，在提高可再生能源消纳上创造了重大效益。
8-4	获奖名称：多能流综合能量管理关键技术、系统及其应用 获奖人姓名：孙宏斌，郭庆来，王彬，李强，吴文传，潘昭光，张伯明，张越，毛小磊，夏天，张明晔，葛怀畅，王亮，刘永清，孟青 获奖类别：北京市科学技术奖技术发明奖；获奖级别：省部级 获奖年份：2022；获奖等级：一等奖

	被推荐人主要贡献：项目负责人。开拓了多能流能量管理新方向，基于复杂能量网络分析的能路理论，发明了多能流动态状态估计、安全评估和优化调度等系列关键技术，研制出世界首套规模化综合能量管理系统，成功应用于多个智慧城市和低碳园区，以及北京绿色冬奥、一带一路（缅甸、老挝）、南极科考站等重要工程，支撑了我国“双碳”目标下的能源安全和低碳转型。6位院士鉴定评价“开拓了多能流能量管理新方向，属国际首创”。
8-5	获奖名称：基于人工智能的复杂电网运行断面知识发现与调度辅助决策关键技术及应用 获奖人姓名：孙宏斌，刘文涛，郭文鑫，郭庆来，王彬，张伯明，卢建刚，温柏坚，黄天恩，许丹莉，周艳真，李世明，徐泰山，李波，吴文传 获奖类别：中国电力科学技术进步奖；获奖级别：中国电机工程学会（一级学会） 获奖年份：2019；获奖等级：一等奖 被推荐人主要贡献：项目负责人。提出了电力智能调度“邻域模型”技术路线，解决了人工智能应用于电力调度决策的可解释性难题。创立了复杂电网“智能机器调度员（AO）”实现原理和体系架构，构建了知识自动发现、管理和在线应用的技术体系。成果在我国最大省级电网（广东）在线应用，将“专家智能”离线制定粗放运行规则的模式，变革为“人工智能”在线发现精细运行规则的模式，推动了电网调度决策从“自动化”到“智能化”的发展。

九、其他引用评价

序号	其他重要引用评价
9-1	主要工作：主持研制的 AVC 软件出口美国最大电网 PJM（含美首都和东部 13 个州），完成了三期合作（研究、在线实施、产品定制化），2010 年 1 月完成现场部署，投入运行 9 月余。随后美国政府以国家安全为由干预，运行终止 引用评价情况：美国工程院 Ilic 院士用近 2 页篇幅，介绍了该成果在 PJM 在线运行（run online）结果：“电网平均电压越限次数减少 9.3 次...系统网损平均降低约 1.19%，每年可节省超 2.2 亿度电能，带来 1700 万美元经济效益；平均无功备用提高了约 1.08%；显著提升了系统安全性，特别是电压稳定性”。美国能源部前高级顾问、美中印三国国家工程院 Bose 院士评价“AVC 已部署于 PJM...北美首个广域电压控制”。
9-2	主要工作：主持研发了复杂电网自动电压控制（AVC）大型工业软件 引用评价情况：6 位院士领衔鉴定“在我国大部分网省级电网和大型可再生能源基地推广应用...具有里程碑意义...重大原创性科研成果”；美国工程院 Chow 院士评价“开创性（seminal）贡献”；美国工程院 Giri 院士评价“使 AVC 与 AGC 共同构成了现代电网两大基础的闭环控制系统”；美国工程院 Shahidehpour 院士评价“全球智能电网发展的里程碑式突破”。以 AVC 为关键词，近 20 年孙的文献总被引居全球首位。
9-3	主要工作：作为首席科学家主持建成并投运了南极秦岭站清洁能源系统 引用评价情况：国际南极研究科学委员会前主席 Kim 评价“是一个令人鼓舞的里程碑”；中国极地中心“全球首个以新能源为主体的极地规模化清洁能源系统...每年减少秦岭站化石燃料消耗超百吨，节省雪龙船超 30 天的燃油运输成本...降低秦岭站运行成本超 50%...有效减少了燃油对站区生态环境的破坏...推动了我国极地绿色考察战略进程”；Wies 教授“引领南极科考进入绿色新时代（new green era）”。
9-4	主要工作：主持建成了极地极端环境模拟科学装置 引用评价情况：中国极地研究中心评价“实现了对极低温（<-100℃）、强风（>60m/s）、强辐射（>1000W/m²）、强磁场（>2Gs）、暴雪和极昼/夜等 12 种极端环境耦合模拟...是全球首个极地极端环境模拟科学装置...解决了极地清洁能源利用研究难、测试难、运维难等难题，为我国极地清洁能源利用技术的发展与进步提供了坚实的平台基础，对拓展我国极地利用保护能力具有不可替代的战略价值”。
9-5	主要工作：牵头编制了《南极清洁能源利用技术十二年发展纲要》并面向全球发布 引用评价情况：由中国工程院凌文院士、岳光溪院士和中国科学院赵天寿院士等 3 位院士领衔的专家组评价“《纲要》为我国南极清洁能源利用技术发展提供方向引领，为率先建成世界领先的南极科学考察清洁能源供给系统奠定了坚实的基础”。《纲要》所凝练的关键科学问题入选中国电机工程学会发布的 2025 年度电力领域重大问题难题（系 4 项前沿科学问题中唯一由高等学校提出并入选的前沿科学问题）。
9-6	主要工作：主持研发的多能流综合能量管理技术应用于低碳冬奥重大工程

	引用评价情况：冀北电力交易中心评价“通过崇礼奥运村冬奥场馆 13 个开闭站、22 家新能源场站、16 个分布式多能灵活性资源的协同优化，圆满完成了科技冬奥高可靠的双百绿电供应，助力张家口赛区场馆完成全生命周期使用绿色电能认证...充分挖掘利用了社会上闲散的多能分布式资源，极大缓解了冬季供热季的大规模新能源消纳和清洁供暖矛盾，提高了大规模可再生能源的安全并网和高效消纳水平，支撑了北京冬奥会、冬残奥会的绿色低碳运行”。
9-7	主要工作：主持研发的多能流综合能量管理技术应用于“一带一路”共建国家跨境城市群的能源互联管理，建成中缅姐告-木姐、老挝万象等 4 项跨境能源互联示范工程 引用评价情况：云南电网公司评价“研发了国内首套云-边-端协同的城市智慧能源网络综合能量管理系统和区域多能流能量管理子系统...实现综合能耗降低 30%以上...中缅‘姐告-木姐’跨境示范工程典型工况下能耗降低 31.2%，老挝万象示范工程挝电建公司子系统可实现典型工况下降低能耗 35.1%...促进了我国优势技术转移和沿线国家互利共赢...项目成果入选 2022 年度第 19 届中国-东盟博览会优秀科技创新合作成果”。
9-8	主要工作：主持完成了大型城市能源互联网资源共享协同关键技术与示范工程 引用评价情况：由中国科学院周孝信院士、何雅玲院士牵头的鉴定委员会评价“打造了 1 个‘互联网+’智慧能源综合服务平台，3 个智慧园区和 3 种创新业态...项目成果在提高大型城市能源资源利用率、挖掘分布式资源灵活性、提高用户便捷性等方面创造了重大的社会效益...项目取得了重大原创性成果，建成了国内外首个大型城市能源互联网示范工程，整体达到了国际领先水平”。项目入选国家能源局首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目。
9-9	主要工作：主持研发了多能流综合能量管理系统（IEMS） 引用评价情况：由 6 位院士组成的专家组鉴定评价“研发了国内外首套规模化多能流综合能量管理系统（IEMS），通过了国家软件评测中心检测，在多个城市、园区、建筑获得成功应用，在提升综合能源利用效率、最大化消纳可再生能源、保障综合能源系统安全性等方面取得了显著的经济效益和社会效益...取得了重大的原创性科研成果，开拓了多能流能量管理新方向，引领了多能流综合能量管理技术的发展与进步，属国际首创”。
9-10	主要工作：作为技术负责人研制了三维协调的新一代电网能量管理系统（排 2，第 1 完成人为孙的博士导师） 引用评价情况：由 4 位院士领衔的鉴定组评价“提出了在空间、时间和控制目标等三个维度分解协调的新一代能量管理系统（EMS）新概念和体系...实现了电网在线全局、实时闭环、综合预警和控制决策...开发了相应的应用系统并实施了示范工程，取得了重大的经济效益和社会效益...是电网调度自动化技术领域的重大标志性成果，对大电网的安全、经济和优质运行意义重大，具有广阔的推广应用前景”。